Las cualidades del sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se produce y se propaga el sonido
- Diferenciar sonido, ruido y silencio
- Reconocer y describir la altura, la duración, la intensidad y el timbre
- Representar las cualidades del sonido con grafías y en la partitura

Para pensar

Con los ojos cerrados, ¿sabrías decir si suena un tambor o una flauta, si la nota es aguda o grave, si dura mucho o poco y si suena fuerte o flojito?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Cómo se produce el sonido?

El sonido se produce cuando un objeto **vibra**: se mueve muy deprisa hacia delante y hacia atrás. Si tocas tu garganta mientras cantas, notarás la vibración de tus cuerdas vocales. Al golpear un tambor, la piel vibra; al pulsar una guitarra, vibra la cuerda.

Esa vibración empuja el aire y forma **ondas sonoras**, como los círculos que aparecen al tirar una piedra al agua. Las ondas viajan por el aire hasta nuestro **oído**, donde el **tímpano** vibra también y el cerebro lo interpreta como sonido.



Sonido, ruido y silencio

No todos los sonidos son iguales. Los sonidos musicales (o determinados) tienen vibraciones **regulares** y una nota clara que podemos cantar: una flauta, un piano, una voz. El ruido tiene vibraciones **irregulares**: el tráfico, una puerta que se cierra, una obra. Algunos instrumentos de percusión, como los platillos, producen sonidos de este tipo.

El silencio es la ausencia de sonido. En música es tan importante como las notas: separa las frases, crea suspense y nos deja respirar. ¡Una pieza sin silencios sería agotadora!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La altura: agudo y grave

La altura indica si un sonido es **agudo** (como un silbato, un pajarito o un violín) o **grave** (como un trueno, un contrabajo o la voz de un oso en los cuentos). Depende de la **rapidez** con que vibra el objeto: muchas vibraciones por segundo dan un sonido agudo; pocas, un sonido grave.

En los instrumentos, los objetos **pequeños, cortos o finos** suenan más agudos, y los **grandes, largos o gruesos**, más graves. Compara una flauta pequeña con una tuba, o las láminas cortas y largas de un xilófono.
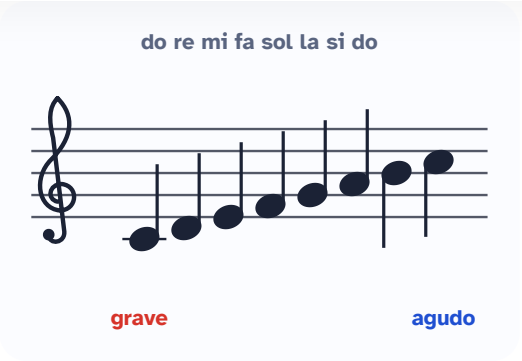


La altura en el pentagrama

Para escribir la altura usamos el pentagrama: cinco líneas y cuatro espacios. Cuanto **más arriba** está una nota, **más aguda** suena; cuanto más abajo, más grave. Al principio se coloca la **clave de sol**, que nos dice que la nota de la segunda línea se llama **sol**.

Las siete notas son **do, re, mi, fa, sol, la, si**, y después se repiten más agudas. Cuando cantamos una escala subiendo, del do grave al do agudo, nuestra voz
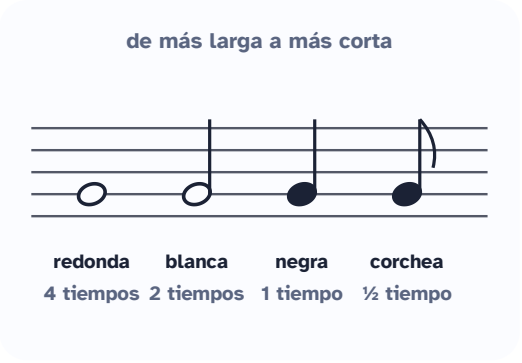
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La duración: largo y corto

La duración es el tiempo que dura un sonido: puede ser **largo** (una campana que resuena, una nota tenida de violín) o **corto** (una palmada, un golpe de caja china). Combinando sonidos largos y cortos creamos el **ritmo**.

En la partitura, la duración se escribe con las figuras musicales. La **redonda** dura 4 tiempos; la **blanca**, 2; la **negra**, 1; la **corchea**, medio tiempo (dos corcheas valen una negra). Cada figura tiene también su **silencio** equivalente.

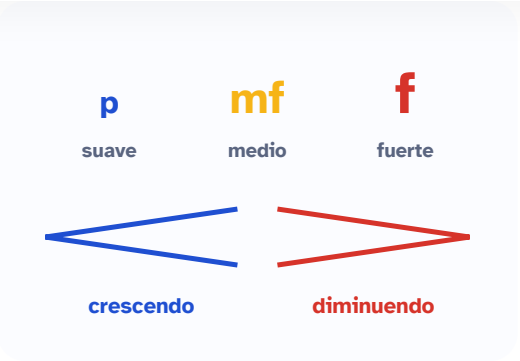


La intensidad: fuerte y suave

La intensidad nos dice si un sonido es **fuerte** o **suave** (lo que solemos llamar volumen). Depende de la **fuerza** de la vibración: si golpeas el tambor con energía, suena fuerte; si lo rozas, suave. Se mide en **decibelios (dB)**.

En las partituras se usan los matices, palabras italianas: **p** (piano, suave), **mf** (mezzoforte, medio fuerte) y **f** (forte, fuerte). Para ir aumentando poco a poco se escribe **crescendo** (<) y para ir disminuyendo, **diminuendo** (>).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El timbre: la «voz» de cada sonido

El timbre es la cualidad que nos permite **reconocer** qué objeto, instrumento o persona produce un sonido. Una flauta y un violín pueden tocar la misma nota, igual de fuerte y el mismo tiempo, y aun así los distinguimos enseguida.

El timbre depende del **material** (madera, metal, piel), de la **forma** y de **cómo se toca**: soplando, frotando, golpeando o pulsando. Lo describimos con palabras de otros sentidos: un timbre **brillante**, **oscuro**, **dulce**, **áspero**, **metálico** o **aterciopelado**.

soplar	flauta, trompeta
frotar	violín, violonchelo
golpear	tambor, xilófono
pulsar	guitarra, arpa

Escuchar y dibujar el sonido

Podemos representar las cualidades del sonido con **dibujos** antes de saber leer partituras. Son las grafías no convencionales: una línea larga para un sonido largo y un punto para uno corto; algo dibujado arriba para lo agudo y abajo para lo grave; trazos gruesos para lo fuerte y finos para lo suave; y colores o formas distintas para cada timbre.

Un musicograma es un dibujo que sigue una obra musical mientras la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Cuida tus oídos

Los oídos son delicados y no se pueden «reparar». Una conversación tiene unos **60 dB**; el tráfico intenso, unos 85 dB; y unos auriculares a todo volumen o un concierto pueden superar los **100 dB**, lo que con el tiempo daña el oído.

Consejos: no pongas los auriculares a más de la mitad del volumen; descansa los oídos después de un rato de música; aléjate de los altavoces en las fiestas; y si después de un ruido notas un pitido, es una señal de alarma. En clase, respetar el silencio también ayuda a todos a escuchar mejor.

30 dB	susurro
60 dB	conversación
85 dB	tráfico intenso: cuidado
+100 dB	auriculares a tope: peligro

Cualidades del sonido

agudo / grave	largo / corto	fuerte / suave	quién suena
ALTURA	**DURACIÓN**	**INTENSIDAD**	**TIMBRE**
posición en el pentagrama	figuras: redonda, negra...	matices: p, mf, f	material y forma de tocar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cómo se produce el sonido?**

2. **¿Qué diferencia hay entre sonido musical y ruido?**

3. **Nombra las cuatro cualidades del sonido.**

4. **Clasifica en agudo o grave: silbato, trueno, pájaro, contrabajo.**

5. **¿Qué lámina de xilófono suena más aguda, la larga o la corta?**

6. **¿Cuántos tiempos dura una redonda? ¿Y una blanca?**

7. **¿Qué significan p, mf y f?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿De qué depende el timbre?**

10. **Dibuja con grafías: tres sonidos cortos y agudos, y uno largo y grave.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El sonido se produce cuando un objeto...**

   A) se ilumina
   B) se calienta
   C) vibra

2. **Un sonido con vibraciones irregulares es un...**

   A) ruido
   B) sonido musical
   C) silencio

3. **La cualidad que distingue agudo de grave es la...**

   A) intensidad
   B) altura
   C) duración

4. **Un silbato produce un sonido...**

   A) grave
   B) agudo
   C) sin altura

5. **En el pentagrama, las notas agudas se escriben...**

   A) más abajo
   B) en el centro siempre
   C) más arriba

6. **La figura que dura un tiempo es la...**

   A) negra
   B) redonda
   C) blanca

7. **La intensidad se mide en...**

   A) metros
   B) grados
   C) decibelios

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) forte, fuerte

C) final

9. **La cualidad que nos hace reconocer un instrumento es el...**

A) timbre

B) ritmo

C) matiz

10. **Un dibujo que sigue una obra mientras la escuchamos es un...**

A) musicograma

B) pentagrama

C) metrónomo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce y viaja el sonido; Qué diferencia hay entre sonido, ruido y silencio; Qué son la altura, la duración, la intensidad y el timbre; Cómo se escriben esas cualidades en la partitura y cómo cuidar los oídos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sonido

Vibración que viaja en ondas.

Ruido

Vibraciones irregulares.

Altura

Agudo o grave.

Duración

Largo o corto.

Intensidad

Fuerte o suave.

Timbre

Lo que nos hace reconocer quién suena.

Matices

p (piano), mf, f (forte).

Decibelio (dB)

Unidad de intensidad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Vibración.
2. **A)** Ruido.
3. **B)** Altura.
4. **B)** Agudo.
5. **C)** Arriba.
6. **A)** Negra.
7. **C)** dB.
8. **B)** Forte.
9. **A)** Timbre.
10. **A)** Musicograma.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Cuando un objeto vibra y esa vibración viaja en ondas por el aire hasta el oído.
2. El sonido musical tiene vibraciones regulares; el ruido, irregulares.
3. Altura, duración, intensidad y timbre.
4. Agudos: silbato, pájaro. Graves: trueno, contrabajo.
5. La corta.
6. 4 y 2.
7. Piano (suave), mezzoforte (medio fuerte) y forte (fuerte).
8. Ir aumentando la intensidad poco a poco.
9. Del material, de la forma y de cómo se toca el instrumento.
10. Tres puntos arriba y una línea larga abajo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información